

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 17KB

A. 建立在 TCP 之上的控制连接 B. 建立在 TCP 之上的数据连接

1、使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，如果该万维网服务器的 IP 地址开始时不知道。

请问都需要哪些应用层和传输层协议，并说明原因（10分）

UDP 协议 DNS 域名解析时用到。(2 分)

DNS 协议 域名转换成 IP 地址使用 (3 分)

各用户使用一个共享信道，性价比高。(2分)

频分复用技术：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。（2分）

时分复用：所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。（2分）

波分复用：光纤的频分复用。（2分）

码分复用：各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。（2分）

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、(10分)

假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目（分别表示“目的网络”“距离”“下一跳路由器”）：

N1	4	B
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

现在 A 收到 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”“距离”）

N1	2
N2	1
N3	3
N4	7

试求出路由器 A 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）（10 分）

答：
路由器 A 更新后的路由如下

N1	3	C	不同下一跳，距离更短，改变
N2	2	C	相同下一跳，距离一样，不变
N3	1	F	不同下一跳，距离更大，不改变
N4	5	G	不同下一跳，距离更大，不改变

路由表给出（5 分）
说明部分（5 分）

得分	评卷人	复查人

六、(10分)

已知地址块中的一个地址块 140.120.84.24/21.试求这个地址块中的最小地址和最大地址 。地址掩码是什么？地址块中共有多少个地址？相当于多少个 C 类地址？ 已知地址块中的一个地址是 190.87.140.202/28.重新计算上题。（10 分）

最小地址是 140.120.80.0/21 最大地址是 140.120.87.255/20 地址掩码：255.255.224.0 地址数是 2048.相当于 8 个 C 类地址。（5 分）
最小地址是 190.87.140.192/28 最大地址是 190.87.140.208/28，地址掩码 255.255.255.240 地址数是 16，相当于 1/16 个 C 类地址。（5 分）

得分	评卷人	复查人

学院_____

专业_____

级 班

姓名

学号

七、(10分)

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速度为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200000km/s。

(1) 什么是争用期？意义是什么？

(2) 现在如果最小数据帧长度减少 800 比特, 则最远的两个站点之间的距离需要如何减小多少米才能保证正常工作。(10 分)

(1) 争用期是指网络中收发节点间的往返时间/数据没有发生碰撞的最长时间 (2分)

只有经过争用期的时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。（3分）

(2) 争用期 = $(2 * \text{需要减少的最小距离 } s) / \text{信号的传播速度}$

争用期=数据帧长度/数据帧传输速度

$$(2 \times s) / (200000 \text{ km/s}) = 800 \text{ bit/1 Gbps}$$

则 $s=80\text{m}$ ，即两个站点之间的距离至少需要减小 80 米。 (5 分)